

Iniziato venerdì, 4 luglio 2025, 14:10**Stato** Completato**Terminato** venerdì, 4 luglio 2025, 14:13**Tempo impiegato** 3 min. 39 secondi**Valutazione** 12,00 su un massimo di 12,00 (100%)Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Rispondere alle domande.

ATTENZIONE: La risposta corretta vale 1.5 punti, la risposta errata -1.5 punti, l'assenza di risposta 0 punti.

 $3^{n-2} + 2^{n+5} \in \Omega(3^n)$? ✓ $800n + n^2 + n \log n \in O(n \log n)$? ✓ $\frac{n^2+6n+9}{n+1} \in \Theta(n)$ ✓ $\frac{n^2+6n+9}{n+1} \in \Omega(n^3)$ ✓

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

ATTENZIONE: Ogni risposta corretta vale 2 punti, ogni risposta errata -1 punto, l'assenza di risposta 0 punti.

Si analizzi la complessità temporale in funzione di n del seguente algoritmo:

ALGO(n)

Pre: $n > 0$ intero

if $n = 1$ then

return 1

else

$result \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 2$ to n do

$result \leftarrow result + \text{ALGO}(n - 1)$

return result

La sua funzione tempo soddisfa la relazione di ricorrenza

☒ $T(n) = T(n - 1) \cdot n + 1$ ✓

☐ $T(n) = T(n - 1) + n^2$

☐ $T(n) = 2T(n - 1) \cdot n^2 + 1$

☐ non rispondo

che dopo $k \leq n$ svolgimenti ha la forma

• a:

$$T(n - k) + \sum_{i=0}^{k-1} (n - i)$$

• b:

$$T(n - k) \cdot \prod_{i=0}^{k-1} (n - i) + k - 1$$

• c:

$$2^k T(n - k) \cdot \prod_{i=0}^{k-1} 2^i (n - i) + k - 1$$

☐ a

☒ b ✓

☐ c

☐ non rispondo

da cui risulta che $T(n)$ ha complessità

☒ $\Theta(n!)$ ✓

☐ $\Theta(n^2)$

☐ $\Theta(2^n n!)$

☐ non rispondo